

توزيع المهام المعدّل

مشروع: نظام إدارة المكتبة (Library Management System)

١. الهدف من إعادة التوزيع

- التقسيم الأصلي كان منطقيًا في تحديد الأقسام، لكنه وزّع المجهود بدون مراعاة الفرق في مستوى الخبرة البرمجية بين الأعضاء. هاجر ويوسف يعرفون Python بالفعل، بينما باقي الفريق - وجنى تحديدًا - يتعاملوا مع البرمجة لأول مرة. لذلك تمت إعادة التوزيع بحيث:
- الأجزاء الأكثر تعقيدًا (منطق الحسابات المعقدة، NumPy، الدمج النهائي) تروح للأعضاء الأكثر خبرة.
- الأعضاء الجدد يحصلوا على مهام واضحة الحدود، مبنية على قوالب (templates) جاهزة، مش مطلوب منهم يبتكروا حل من الصفر.
- كل عضو عنده مخرج ملموس وواضح، وحمل العمل متقارب رغم اختلاف صعوبة المهام.
- جنى تحديدًا اتّذيلها مهام تتناسب مع أول تجربة برمجة: كود بسيط جدًا، صفحة نصية، اختبار يدوي بقائمة جاهزة، وكتابة التقرير - مع مراجعة مباشرة من زميل أكثر خبرة قبل التسليم.

٢. جدول التوزيع العام

المهام الأساسية	مستوى الخبرة	العضو	طبيعة الدعم المطلوب
صفحة الترحيب + التنقل الرئيسي + صفحة عرض الكتب (قراءة فقط) + الدمج النهائي لكل الشاشات	يعرف Python	يوسف	لا يحتاج دعم إضافي، لكنه المرجع التقني للفريق
منطق الشراء الكامل (الكمية، الإجمالي، الخصم)، لعبة التخمين، شاشة الأكثر مبيعًا مع NumPy، تسجيل المبيعات في ملف	تعرف Python	هاجر	لا تحتاج دعم إضافي
نظام الاستعارة: نموذج البيانات، اختيار المدة، العداد التنازلي، تسجيل الاستعارة في ملف	مبتدئ	أحمد	قالب جاهز (Template) لكود العداد التنازلي من يوسف أو هاجر
كلاس الكتاب (OOP) والبيانات الافتراضية + شاشة إضافة كتاب جديد	مبتدئة	فاطمة	هيكل الكلاس (skeleton) جاهز من يوسف/هاجر تكمل عليه
صفحة About + الدوال الحسابية البسيطة (Math) + قائمة اختبار يدوية + كتابة التقرير النهائي (README)	أول مرة تبرمج	جنى	مراجعة وشرح مباشر من هاجر أو يوسف قبل تسليم الدوال الحسابية

٣. تفاصيل المهام لكل عضو

يوسف — الواجهة الرئيسية والدمج

- صفحة الترحيب (العنوان + زر Start / Explore).
- القائمة الرئيسية والتنقل بين الأقسام الأربعة.
- صفحة عرض الكتب: عرض القائمة المشتركة فقط (عنوان، مؤلف، تصنيف، كمية، مبيعات، سعر) بدون منطق شراء - المنطق ده بقى مسؤولية هاجر.
- الدمج النهائي: تجميع شاشات كل الأعضاء في تطبيق Tkinter واحد، والتأكد إن التنقل بين الشاشات شغال بدون أخطاء.
- ملاحظة: نقلنا منطق الشراء والخصم ولعبة التخمين لهاجر عشان الحمل يتوزع بالتساوي، ولأن يوسف أصلاً هياخد وقت كبير في مرحلة الدمج النهائي.

هاجر — الشراء، الخصم، لعبة التخمين، الأكثر مبيعًا

- عملية الشراء: اختيار الكمية وحساب السعر الإجمالي (باستخدام الدوال الحسابية المشتركة من جنى).
- تطبيق خصم الـ 20% تلقائيًا لو الإجمالي أكثر من 1000 جنيه.
- لعبة التخمين (Random) لما يكون الإجمالي أكثر من 500 جنيه، مع تحديد عدد محاولات معقول (مثلاً 5 محاولات).
- شاشة الأكثر مبيعاً: ترتيب الكتب تنازليًا حسب عدد النسخ المباعة باستخدام NumPy.
- تسجيل كل عملية بيع في ملف نصي (sales_records.txt).

أحمد — نظام الاستعارة

- نموذج الاستعارة: إدخال الاسم ورقم البطاقة، مع التأكد إن الحقول مش فاضية.
- اختيار مدة الاستعارة (24 / 48 / 72 ساعة).
- عداد تنازلي (Countdown Timer) يوضح الوقت المتبقي - هياخذ قالب كود جاهز من يوسف أو هاجر لأن الجزء ده تقني شوية (استخدام after في Tkinter).
- تسجيل كل عملية استعارة في ملف نصي (borrow_records.txt).

فاطمة — كلاس الكتاب وشاشة الإضافة

- تصميم كلاس Book بالخصائص المتفق عليها في جدول "العقد المشترك" (قسم ٤).
- تجهيز قائمة الكتب الافتراضية اللي بيبدأ بيها التطبيق.
- بناء واجهة "إضافة كتاب" وربطها بإنشاء كائن جديد من كلاس Book وإضافته للقائمة المشتركة.
- ملاحظة: يوسف أو هاجر هيجزولك هيكل الكلاس (skeleton) فاضي بأسماء الدوال بس، وانتي تكمليه وتضيفي المنطق جواه.

جنى — صفحة About، الحسابات، والتوثيق

- صفحة About: نص عن المكتبة، هدفها، خدماتها - نص وتنسيق بس، بدون منطق برمجي معقد.
- دوال حسابية بسيطة جدًا وواضحة الغرض، مثال:

```
calculate_total(price, quantity) -> price * quantity
apply_discount(total) -> total * 0.8
```

(نُطَوِّق فقط لو الشرط اتحقق)

```
(round_price(value
```

(تقريب الرقم لأقرب رقمين عشريين)

قبل ما تسلمي الدوال دي، اعرضيها على هاجر أو يوسف في جلسة قصيرة (15-20 دقيقة) يشرحولك فيها أي حاجة مش واضحة ويتأكدوا إن الدالة شغالة صح.

- اختبار التطبيق: هيتم تجهيز قائمة اختبار (checklist) بالحالات المطلوب تجربتها (مذكورة في قسم ٥) - مهمتك تنفيذها يدويًا وتسجلي أي مشكلة تلاقبها.
- كتابة التقرير النهائي (README): وصف إزاي كل مفهوم (OOP، هياكل البيانات، Random، NumPy، File Handling، Math، Tkinter) اتطبق في المشروع. اعملي مقابلة قصيرة مع كل عضو يشرحلك الجزء بتاعه قبل ما تكتبيه.
- ملاحظة: دي فرصة كويسة جدًا لأول مشروع برمجي - هتفهمي المشروع كله من بعيد وانتي بتكتبي عنه وبتختبريه، من غير ما تكوني تحت ضغط كتابة كود معقد.

٤. العقد المشترك (Shared Contract) — لازم يتحدد قبل البدء

عشان مفيش تعارض لما يوسف يجمع الشاشات في الآخر، لازم كل الفريق يستخدم نفس الأسماء بالطبط. دول خصائص كلاس Book اللي هتجهزه فاطمة، وكل الشاشات هنقرأ/نكتب منها بنفس الأسماء:

اسم الخاصية	النوع	ملاحظة
title	نص (string)	عنوان الكتاب

اسم الخاصية	النوع	ملاحظة
author	نص (string)	اسم المؤلف
category	نص (string)	التصنيف
quantity	عدد صحيح (int)	الكمية المتاحة حاليًا
sold	عدد صحيح (int)	عدد النسخ المباعة
price	عدد عشري (float)	السعر بالجنيه المصري
book_id	عدد صحيح (int)	رقم تسلسلي يتولد تلقائيًا عند الإنشاء

بالإضافة لكده، لازم يتحدد بدري:

- شكل السطر اللي بيتكتب في sales_records.txt و borrow_records.txt (يتفق عليه هاجر وأحمد سوا).
- أسماء دوال الحساب المشتركة اللي هنكتبها جنى، عشان هاجر تستخدمها في شاشة الشراء من غير ما تعيد كتابتها.

٥. خطة الاختبار (Testing Checklist)

بدل ما الاختبار كله يتجمع في الآخر على جنى، كل عضو يعمل اختبار سريع لجزئه أول ما يخلصه، وبعدين جنى تعمل اختبار شامل للتطبيق كله بعد الدمج:

- الشراء بكمية = صفر أو أكبر من الكمية المتاحة → لازم تظهر رسالة خطأ.
- لعبة التخمين: تجربة رقم خارج النطاق المسموح، وتجربة كل المحاولات غلط لحد ما تخلص.
- الاستعارة بدون إدخال اسم أو رقم بطاقة → لازم تظهر رسالة تنبيه.
- العدد التنازلي: التأكد إنه بيوصل للصفر وبيقفل صح من غير ما يعلق التطبيق.
- إضافة كتاب ببيانات ناقصة أو أرقام سالبة → لازم تترفض.
- التأكد إن الأكثر مبيعًا بيترتب صح حتى لو فيه كتابين بنفس عدد المبيعات.

٦. خطة العمل الزمنية

- المرحلة ١: فاطمة تجهز كلاس Book (بمساعدة يوسف/هاجر في الهيكل الأساسي) + جنى تجهز الدوال الحسابية بمراجعة هاجر - الاتنين يشتغلوا بالتوازي لأنهم مش معتمدين على حد.
- المرحلة ٢: يوسف، هاجر، وأحمد بينوا شاشاتهم بالاعتماد على كلاس Book والدوال الحسابية الجاهزة.
- المرحلة ٣: كل عضو يعمل اختبار سريع لجزئه (حسب قائمة الاختبار في قسم ٥).
- المرحلة ٤: يوسف يجمع كل الشاشات في تطبيق واحد.
- المرحلة ٥: جنى تعمل اختبار شامل للتطبيق المدموج، وتكتب التقرير النهائي بمساعدة الملاحظات من كل عضو.